

tcpdump 개념 정리

`tcpdump`는 유닉스 계열 운영체제(Linux, macOS 등)에서 사용되는 **커맨드 라인 기반의 강력한 네트워크 패킷 캡처 및 분석 도구**입니다. 네트워크 인터페이스를 통과하는 트래픽을 실시간으로 가로채서(캡처하여) 그 내용을 화면에 출력하거나 파일로 저장할 수 있습니다.

네트워크 엔지니어, 시스템 관리자, 보안 전문가가 네트워크 문제를 해결하거나, 특정 프로토콜의 동작을 분석하거나, 의심스러운 활동을 감시하는 데 필수적으로 사용됩니다. `tcpdump`는 `libpcap`이라는 라이브러리를 기반으로 동작하며, 이는 `Wireshark`와 같은 다른 많은 네트워크 분석 도구의 기반이기도 합니다.

1. 주요 특징 및 용도

주요 특징

- **CLI (Command Line Interface) 기반:** GUI 환경이 없는 원격 서버(SSH 접속 환경)에서도 쉽게 사용할 수 있으며, 가볍고 빠릅니다.
- **강력한 필터링:** BPF(Berkeley Packet Filter)라는 강력한 필터링 언어를 사용하여 원하는 패킷만 정확하게 캡처할 수 있습니다.
- **실시간 분석:** 네트워크를 통과하는 패킷을 지연 없이 실시간으로 모니터링합니다.
- **파일 저장/읽기:** 캡처한 패킷을 `.pcap` (Packet Capture) 형식의 파일로 저장할 수 있으며, 나중에 이 파일을 `tcpdump`나 `Wireshark` 같은 도구로 다시 읽어 분석할 수 있습니다.

주요 용도

- **네트워크 문제 해결:** "특정 서버로 패킷이 제대로 전송되고 있는가?", "응답이 오지 않는데, 요청(Request) 자체가 없는 것인가, 아니면 응답(Response)이 누락되는 것인가?" 등의 문제를 파악합니다.
- **보안 분석:** 비정상적인 트래픽, 허가되지 않은 포트 접근 시도, 악성 코드의 네트워크 활동 등을 감시합니다.
- **프로토콜 학습 및 디버깅:** TCP 3-way handshake, DNS 질의/응답, HTTP 요청/응답 등 특정 프로토콜이 실제로 어떻게 동작하는지 패킷 수준에서 확인할 수 있습니다.

2. 기본 사용법 및 주요 옵션

`tcpdump`는 일반적으로 네트워크 인터페이스에 대한 접근 권한이 필요하므로 `sudo`를 사용하여 루트 권한으로 실행해야 합니다.

기본 구문:

```
sudo tcpdump [옵션] [필터 표현식]
```

주요 옵션

옵션	설명
<code>-i</code> [interface]	캡처할 네트워크 인터페이스를 지정합니다. (예: <code>eth0</code> , <code>en0</code>). <code>any</code> 로 지정 시 모든 인터페이스를 캡처합니다.

<code>-n</code>	IP 주소나 호스트 이름을 DNS 조회를 통해 변환하지 않고 그대로 보여줍니다. (속도 향상에 도움)
<code>-nn</code>	<code>-n</code> 에 더해 포트 번호도 서비스 이름(예: 80 -> http)으로 변환하지 않고 숫자로 보여줍니다.
<code>-c [count]</code>	지정된 <code>count</code> 개수만큼의 패킷만 캡처하고 종료합니다.
<code>-w</code> [filename.pcap]]	캡처한 내용을 화면에 출력하는 대신 <code>.pcap</code> 파일로 저장합니다.
<code>-r</code> [filename.pcap]]	<code>.pcap</code> 파일에 저장된 내용을 읽어와 분석합니다.
<code>-s [snaplen]</code>	캡처할 패킷의 최대 크기(snapshot length)를 지정합니다. <code>0</code> 또는 <code>65535</code> 로 지정 시 패킷 전체를 캡처합니다. (기본값은 일부만 캡처)
<code>-v</code> , <code>-vv</code> , <code>-vvv</code>	더 자세한 정보를 출력합니다. (Verbose 모드)
<code>-X</code>	패킷 내용을 16진수(Hex)와 ASCII로 함께 보여줍니다. (페이로드 확인 시 유용)
<code>-A</code>	패킷 내용을 ASCII로 보여줍니다. (HTTP 요청/응답 등 텍스트 기반 프로토콜 확인 시 유용)
<code>-e</code>	링크 레벨 헤더(MAC 주소 등)를 함께 표시합니다.

3. 강력한 필터링 (BPF 표현식)

tcpdump 의 핵심 기능은 BPF(Berkeley Packet Filter) 문법을 사용한 필터링입니다. 이를 통해 수많은 트래픽 중에서 원하는 내용만 골라볼 수 있습니다.

1. 유형 (Type)

- `host [ip_or_hostname]` : 특정 호스트(IP 또는 호스트 이름)와 관련된 트래픽.
- `net [network_cidr]` : 특정 네트워크 대역(예: `192.168.0.0/24`)과 관련된 트래픽.
- `port [port_number]` : 특정 포트 번호와 관련된 트래픽.
- `portrange [start-end]` : 특정 포트 범위(예: `22-25`)와 관련된 트래픽.
- `proto [protocol]` : 특정 프로토콜(예: `tcp` , `udp` , `icmp` , `arp`) 트래픽.

2. 방향 (Direction)

- `src` : 출발지(Source) 기준 (예: `src host 10.1.1.1`)
- `dst` : 목적지(Destination) 기준 (예: `dst port 443`)

3. 결합 (Combining)

- `and` (또는 `&&`): 두 조건을 모두 만족
- `or` (또는 `||`): 두 조건 중 하나라도 만족
- `not` (또는 `!`): 해당 조건을 제외

4. 자주 사용하는 명령어 예시

1. 특정 호스트(8.8.8.8)와의 모든 트래픽 캡처 (이름 변환 없이)

```
sudo tcpdump -i eth0 -n host 8.8.8.8
```

2. 모든 인터페이스에서 특정 포트(HTTP/80) 트래픽 캡처

```
sudo tcpdump -i any port 80
```

3. 출발지가 192.168.1.10이고 목적지 포트가 22(SSH)인 TCP 트래픽 캡처

```
sudo tcpdump -n tcp and src host 192.168.1.10 and dst port 22
```

4. ICMP (Ping) 패킷만 캡처

```
sudo tcpdump icmp
```

5. 포트 80 트래픽을 캡처하되, 내용을 ASCII로 확인 (HTTP 헤더 확인용)

```
sudo tcpdump -i eth0 -A port 80
```

6. DNS(포트 53) 트래픽 10개만 캡처하여 파일로 저장

```
sudo tcpdump -i any -c 10 -w dns_traffic.pcap port 53
```

7. 저장된 파일에서 내용 읽기

```
tcpdump -r dns_traffic.pcap
```

5. 출력 결과 해석

tcpdump의 출력 형식은 프로토콜에 따라 다르지만, TCP/IP의 경우 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
[Timestamp] [Protocol] [Src IP].[Src Port] > [Dst IP].[Dst Port]: [Flags], [Seq], [Ack],  
[Win], [Options], [Length]
```

예시:

```
14:30:01.123456 IP 192.168.0.10.54321 > 8.8.8.8.53: Flags [S], seq 1000, win 65535, opt
```

- 14:30:01.123456 : 타임스탬프
- IP : 프로토콜 (Internet Protocol)
- 192.168.0.10.54321 : 출발지 IP 및 포트
- 8.8.8.8.53 : 목적지 IP 및 포트
- Flags [S] : TCP 플래그.
 - [S] : SYN (연결 시작)
 - [.]: ACK (응답 확인)
 - [P] : PSH (Push)
 - [F] : FIN (연결 종료)
 - [R] : RST (연결 강제 종료)
- seq 1000 : 시퀀스 번호
- win 65535 : 윈도우 크기
- length 0 : 데이터 페이로드의 길이 (0이면 헤더만 있다는 의미)

6. tcpdump vs. Wireshark

구분	tcpdump	Wireshark
인터페이스	CLI (텍스트 기반)	GUI (그래픽 기반)
주 사용 환경	원격 서버, SSH 환경	로컬 PC (데스크톱)
자원 소모	매우 적음 (가벼움)	상대적으로 많음
핵심 기능	실시간 캡처, 강력한 필터링	캡처된 패킷의 상세 분석, 시각화
장점	자동화/스크립팅 용이, 대용량 캡처	프로토콜 계층별 상세 분석, 직관적

일반적인 워크플로우: 문제가 발생하는 원격 서버에서 tcpdump 를 사용해 .pcap 파일로 트래픽을 캡처한 뒤(-w 옵션). 해당 파일을 로컬 PC로 가져와서 Wireshark 로 열어 상세하게 분석하는 방식을 많이 사용합니다.